

ANEXO E

INFORME EJECUTIVO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

1. PORTADA



**Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo**

**SEDE MATRIZ RIOBAMBA
FACULTAD DE INFORMATICA DE
ELECTRONICA
CARRERA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PAO: Periodo Septiembre - Febrero**

INFORME EJECUTIVO DE PRÁCTICAS LABORALES Y PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO

TÍTULO DE LAS PRÁCTICAS: Desarrollo de un sistema de registro de desperdicio de alimentos para el Mercado El Mayorista de Riobamba.

ORGANIZACIÓN: Banco de Alimentos de Riobamba

REALIZADO POR: Alexis Xavier Nicolalde Carrasco

PROFESOR/A TUTOR DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Ing. Isaac Torres

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN: Riobamba 16-01-2026

2. ÍNDICE

1. PORTADA.....	1
2. ÍNDICE.....	2
3. RESUMEN	3
4. OBJETIVOS	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos.....	3
5. GENERALIDADES	3
6. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	4
6.1 Etapa de organización y planificación.....	4
6.2 Levantamiento de requisitos.....	4
6.3 Diseño de la Base de Datos Relacional	5
6.4 Diseño e implementación de la base de datos simulada.....	6
6.5 Prototipo inicial y desarrollo del sistema web.....	6
6.6 Implementación Inicial del Sistema en R.....	7
6.7 Análisis exploratorio de datos (EDA)	7
6.8 Implementación de modelos predictivos	8
6.9 Desarrollo de estrategia de predicción recursiva multi-paso.....	8
6.10 Análisis de patrones mediante clustering	9
6.11 Integración de dashboards analíticos avanzados	9
6.12 Cálculo de indicadores de impacto social y ambiental.....	9
6.13 Pruebas funcionales, validación y cierre del proyecto	9
7. CONCLUSIONES	10
8. RECOMENDACIONES.....	11

3. RESUMEN

El proyecto consistió en el desarrollo de un sistema de registro de desperdicio de alimentos para el Banco de Alimentos de Riobamba, enfocado en el Mercado El Mayorista. Las actividades iniciaron con la organización y revisión de herramientas tecnológicas, seguido por reuniones de contextualización con el tutor externo. Se procedió con la instalación de R y RStudio, levantamiento de requisitos, diseño e implementación de una base de datos simulada, desarrollo del backend y la interfaz web mediante Shiny. El resultado final fue un sistema funcional con login para administradores, gestión CRUD de datos y visualización de reportes estadísticos. Este trabajo permitió aplicar conocimientos técnicos en análisis de datos, desarrollo web y manejo de bases de datos, fortaleciendo las competencias profesionales del estudiante en el ámbito comunitario y tecnológico.

4. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un sistema de registro y visualización de desperdicio de alimentos para el Banco de Alimentos de Riobamba utilizando R y Shiny.

Objetivos específicos

- Organizar y revisar las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.
- Instalar y configurar R, RStudio y librerías requeridas.
- Levantar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar e implementar una base de datos simulada.
- Desarrollar el backend del sistema y su interfaz web con Shiny.
- Incorporar un sistema de autenticación y gestión de usuarios.
- Realizar pruebas, documentación y entrega del proyecto final.

5. GENERALIDADES

Descripción general de la organización:

El Banco de Alimentos de Riobamba es una organización que busca reducir el desperdicio de alimentos mediante la recolección, clasificación y redistribución de productos aptos para el consumo a sectores vulnerables de la comunidad.

Área de trabajo:

Área tecnológica, enfocada en el desarrollo de soluciones informáticas para la gestión de información relacionada con el desperdicio de alimentos.

6. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

El desarrollo de las prácticas preprofesionales se centró en la creación de un sistema de registro de desperdicio de alimentos para el Banco de Alimentos de Riobamba, con el propósito de brindar una herramienta digital que permita registrar, analizar y visualizar los datos del desperdicio alimentario generado en el Mercado El Mayorista.

6.1 Etapa de organización y planificación

El proyecto inició con la organización y revisión de herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo, entre ellas R, RStudio y diversas librerías de soporte como shiny, shinydashboard, ggplot2, dplyr, DT, shinyjs y lubridate.

Estas herramientas fueron seleccionadas por su capacidad de integrar la manipulación de datos, visualización y creación de interfaces web dinámicas bajo un entorno unificado de programación. Posteriormente, se sostuvo una reunión con el tutor externo, Ing. Isaac Torres, con el fin de definir el contexto del problema, las necesidades del Banco de Alimentos y los requerimientos funcionales iniciales del sistema. En esta instancia se estableció que el sistema debía permitir tanto la gestión administrativa (por parte del Banco) como la consulta pública (para generar conciencia sobre el desperdicio).

6.2 Levantamiento de requisitos

A partir del diagnóstico inicial, se definieron los siguientes requisitos funcionales y no funcionales:

Requisitos funcionales

- Permitir el registro de datos diarios de desperdicio de alimentos, incluyendo fecha, hora y peso total.
- Implementar un módulo de autenticación para los administradores con usuario y contraseña.
- Desarrollar una interfaz administrativa que posibilite crear, editar, anular y reactivar registros (operaciones CRUD).
- Incorporar gráficos estadísticos dinámicos para analizar tendencias horarias, distribución por franjas, evolución semanal y mensual.
- Permitir filtrado por fecha y día de la semana, tanto en los gráficos como en la tabla de registros.
- Integrar una tabla dinámica (DT) para visualizar los registros con filtros personalizados.
- Habilitar la descarga de reportes en formato PDF basados en los filtros activos.
- Mostrar indicadores clave (KPIs) de peso total, promedio diario, hora pico y porcentaje de reducción.

Requisitos no funcionales

- El sistema debía ser ligero y ejecutable localmente sin necesidad de conexión permanente a internet.

- Mantener una interfaz intuitiva y responsive, adecuada para su visualización en monitores de oficina.
- Garantizar la consistencia y validez de los datos simulados, replicando escenarios reales del mercado.
- Asegurar la seguridad básica de acceso, restringiendo la edición de datos solo a administradores autenticados.
- Lograr una ejecución eficiente, con tiempos de carga mínimos y actualización instantánea de los elementos gráficos.
- Cumplir con un estándar estético profesional, siguiendo la paleta de colores institucional del Banco de Alimentos.

6.3 Diseño de la Base de Datos Relacional

Con base en los requerimientos anteriores, se diseñó un modelo de base de datos relacional que organiza la información del sistema en cuatro tablas principales: roles, usuarios, sensores y pesos. Su propósito es permitir la trazabilidad de la información, el control de accesos y la integración futura con datos de sensores físicos.

Esquema SQL diseñado: CREATE TABLE roles (
id SERIAL PRIMARY KEY, nombre
VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE usuarios (id
SERIAL PRIMARY KEY, nombre
VARCHAR(100) NOT NULL, apellido
VARCHAR(100) NOT NULL, genero
VARCHAR(20) NOT NULL, telefono
VARCHAR(20), rol_id INTEGER, username
VARCHAR(50) UNIQUE, password_hash
VARCHAR(255),
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles (id)
);

CREATE TABLE sensores (id
SERIAL PRIMARY KEY, nombre
VARCHAR(100) NOT NULL, ubicacion
VARCHAR(200),
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'activo', fecha_creacion TIMESTAMP
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```
CREATE TABLE pesos ( id SERIAL PRIMARY KEY, sensor_id
INTEGER NOT NULL, peso DECIMAL(10,2) NOT NULL, fecha
DATE NOT NULL, hora TIME NOT NULL, obs1 TEXT, obs2
TEXT, fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
estado VARCHAR(20),
FOREIGN KEY (sensor_id) REFERENCES sensores (id)
);
```

Descripción breve de las tablas:

- roles: define los tipos de usuario dentro del sistema.
- usuarios: almacena la información de las personas con acceso al sistema.
- sensores: representa los dispositivos que capturan o registran peso.
- pesos: guarda los datos diarios de desperdicio (peso, fecha, hora, observaciones).

Este diseño servirá como base para conectar el futuro sistema en R con una base de datos real o alojada en un servidor.

6.4 Diseño e implementación de la base de datos simulada

Con base en los requisitos anteriores, se construyó una base de datos simulada con 15 registros representativos del desperdicio alimentario en diferentes fechas, horarios y pesos.

Las variables incluidas fueron:

- row_id: Identificador único del registro.
- fecha: Día de registro del desperdicio.
- hora: Hora del evento en formato hh:mm.
- peso: Peso del desperdicio medido en kilogramos.
- estado: Estado del registro (*válido* o *anulado*).
- día_semana: Valor numérico que identifica el día de la semana.

Esta estructura permitió simular adecuadamente los patrones reales de acumulación de desperdicio, distribuidos entre la mañana y la tarde. La información fue generada mediante un `data.frame` en R y servirá como base inicial para futuras integraciones con datos reales proporcionados por el Banco de Alimentos.

6.5 Prototipo inicial y desarrollo del sistema web

En una primera instancia, se elaboró un bosquejo en HTML para la visualización preliminar del diseño y la estructura del sistema. Este esquema permitió validar con el tutor externo la distribución de elementos visuales, el encabezado institucional, la ubicación de gráficos y tablas, y el uso de colores representativos (verde y blanco).

Posteriormente, el desarrollo completo se implementó en R Shiny, integrando tanto el frontend (interfaz de usuario) como el backend (lógica del servidor) dentro de un único entorno de ejecución.

El código final incorporó más de 500 líneas de programación estructurada, distribuidas en secciones que abarcan:

- Carga de librerías y datos simulados.
- Interfaz principal (ui) con dashboard, KPIs, gráficos y tabla de registros.
- Servidor (server) con manejo de sesiones, filtros, autenticación, CRUD y reportes.
- Mecanismos reactivos para mantener la sincronización entre la interfaz y los datos. El sistema distingue dos tipos de usuarios:
- Administrador: con acceso al panel de gestión, creación, edición, anulación y reactivación de registros, además de filtros avanzados y generación de reportes.
- Usuario público: con acceso en modo de solo lectura a los gráficos y tabla de desperdicios válidos.

6.6 Implementación Inicial del Sistema en R

Durante la última semana de este avance, se presentó el primer prototipo funcional en R, desarrollado con las librerías: shiny, shinydashboard, ggplot2, dplyr, DT, shinyjs y lubridate.

El código desarrollado permitió implementar:

- Login básico de administrador con control de sesión.
- Panel principal con indicadores (KPI).
- Gráficos simulados para tendencias horarias, franjas y evolución mensual.
- Tabla dinámica con filtros de fecha.
- CRUD básico para crear, editar, anular y reactivar registros.

Esta versión fue presentada al tutor externo como entrega parcial, demostrando el funcionamiento principal del sistema con datos simulados.

6.7 Análisis exploratorio de datos (EDA)

Una vez consolidado el sistema base y validado el flujo completo de registro y visualización, se desarrolló un análisis exploratorio de datos (Exploratory Data Analysis, EDA) utilizando información almacenada en la base de datos PostgreSQL del sistema. Los datos fueron cargados dinámicamente mediante la librería DBI y procesados con dplyr y lubridate, permitiendo una caracterización temporal y estadística precisa del desperdicio alimentario.

Las principales funcionalidades y actividades desarrolladas en esta fase fueron:

- Cálculo de estadísticas descriptivas (media, mediana, desviación estándar, valores mínimos y máximos).
- Análisis de la distribución del desperdicio por franjas horarias.
- Identificación de tendencias temporales diarias, semanales y mensuales.
- Detección de valores atípicos mediante análisis gráfico y estadístico.
- Evaluación de estacionalidades asociadas a días específicos de la semana.

- Aplicación de pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) para caracterizar la naturaleza de los datos.

El EDA incluyó el análisis de distribución del peso registrado, identificación de valores atípicos mediante diagramas de caja (boxplots interactivos con plotly), evaluación de estacionalidad diaria, semanal y mensual, y análisis de concentración horaria del volumen recolectado.

Asimismo, se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk sobre muestras representativas de los datos, lo que permitió clasificar los escenarios analíticos en función de la presencia de asimetrías y outliers, estableciendo así una base metodológica para la selección de modelos predictivos adecuados.

6.8 Implementación de modelos predictivos

Con base en los hallazgos del análisis exploratorio, se procedió al diseño e implementación de modelos de predicción supervisados orientados a estimar el volumen futuro de desperdicio alimentario.

El pipeline de modelado incluyó la generación de variables predictoras como:

- Hora entera de recepción.
- Día de la semana codificado numéricamente.
- Valor rezagado del desperdicio (`peso_ant`) como variable autorregresiva.

Se implementaron dos escenarios de modelado diferenciados:

Escenario A – Datos suavizados:

- Regresión lineal múltiple.
- Ridge Regression utilizando regularización L2 mediante `glmnet`.

Escenario B – Datos crudos:

- Random Forest con 100 árboles (`ntree = 100`).
- Support Vector Machine (SVM) con kernel radial.

Las funcionalidades técnicas desarrolladas incluyen:

- Entrenamiento automático de modelos desde la interfaz Shiny.
- Selección dinámica del algoritmo según la distribución estadística de los datos.
- Evaluación comparativa entre modelos paramétricos y no paramétricos.
- Integración del proceso de entrenamiento y predicción dentro del servidor Shiny.

6.9 Desarrollo de estrategia de predicción recursiva multi-paso

Para la generación de proyecciones a mediano y largo plazo, se implementó una estrategia de predicción recursiva multi-paso. Esta metodología utiliza la predicción obtenida en cada iteración como entrada para el siguiente paso, permitiendo proyectar escenarios futuros de hasta tres años. El proceso fue implementado mediante funciones personalizadas en R, integrando mecanismos de control para evitar valores negativos y suavizar la propagación del error mediante factores de ajuste estocástico.

Las proyecciones se agrupan dinámicamente por día, semana o mes, facilitando la evaluación de escenarios futuros desde el dashboard analítico y apoyando la planificación logística del Banco de Alimentos.

6.10 Análisis de patrones mediante clustering

Con el objetivo de identificar patrones recurrentes en el comportamiento del desperdicio alimentario, se implementaron técnicas de aprendizaje no supervisado utilizando los algoritmos K-Means y clustering jerárquico. Previamente, las variables hora de registro y peso fueron normalizadas mediante escalamiento estándar.

Los resultados del clustering permitieron segmentar los registros en grupos homogéneos, evidenciando franjas horarias con características similares de volumen y frecuencia. Estos patrones facilitan la identificación de horarios críticos y apoyan la toma de decisiones relacionadas con asignación de personal, logística de transporte y capacidad operativa.

6.11 Integración de dashboards analíticos avanzados

Todos los resultados analíticos y predictivos fueron integrados en dashboards interactivos desarrollados con R Shiny y plotly. El sistema permite la visualización dinámica de indicadores clave, gráficos de tendencias, comparativas entre modelos predictivos y visualización gráfica de clusters, accesibles únicamente para usuarios con rol administrador.

El diseño de los dashboards priorizó la claridad visual, interactividad y contextualización de la información, incorporando filtros por rango de fechas, año fiscal, día operativo y nivel de agregación temporal.

6.12 Cálculo de indicadores de impacto social y ambiental

Como parte del enfoque de responsabilidad social y sostenibilidad del proyecto, se incorporó el cálculo de indicadores de impacto social y ambiental. El peso total de alimentos recuperados es convertido en raciones alimenticias estimadas, considerando un promedio de 0,4 kg por ración, lo que permite cuantificar el número potencial de platos de comida entregados a la comunidad.

Adicionalmente, se estimó la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), utilizando un factor promedio de 2,5 kg de CO₂ por kilogramo de alimento desperdiciado. Estos indicadores son visualizados tanto en el dashboard público como en el módulo analítico, fortaleciendo el componente de concientización social y ambiental del sistema.

6.13 Pruebas funcionales, validación y cierre del proyecto

En la fase final se realizaron pruebas funcionales integrales del sistema, verificando la correcta operación de los módulos de autenticación, registro, CRUD, análisis exploratorio, predicción y clustering. Se validó la consistencia de los resultados, la estabilidad del sistema y el rendimiento de la aplicación web bajo distintos escenarios de uso.

Las actividades técnicas incluyeron:

- Pruebas de integridad de datos y consistencia de consultas SQL.
- Validación de estabilidad de los modelos predictivos.
- Optimización del rendimiento reactivo del sistema.
- Documentación técnica del código y la arquitectura.
- Elaboración del informe final del proyecto.

Finalmente, se elaboró la documentación técnica y académica correspondiente, se preparó la presentación final y se realizó la entrega formal del proyecto, dejando el sistema completamente funcional, validado y listo para su futura integración con datos reales del Banco de Alimentos de Riobamba.

7. CONCLUSIONES

- El desarrollo de las prácticas preprofesionales permitió cumplir el objetivo de diseñar e implementar un sistema digital integral para el registro, gestión y análisis del desperdicio alimentario, reemplazando procesos manuales por una solución informática robusta, estructurada y escalable.
- Se concluye que el uso del lenguaje R como plataforma central, junto con Shiny y PostgreSQL, resultó adecuado para la construcción de un sistema web interactivo que integra de forma eficiente la gestión de datos, visualización analítica y modelado predictivo dentro de un mismo entorno tecnológico.
- La implementación de una base de datos relacional normalizada permitió garantizar la integridad, trazabilidad y consistencia de la información, facilitando tanto las operaciones CRUD como el análisis histórico y la futura integración con sensores o fuentes de datos automatizadas.
- El análisis exploratorio de datos y la validación estadística previa al modelado demostraron la importancia de seleccionar modelos predictivos en función de la naturaleza de los datos, evidenciando que enfoques diferenciados (modelos paramétricos y no paramétricos) mejoran la interpretación y confiabilidad de los resultados.
- La aplicación de modelos predictivos supervisados y una estrategia de predicción recursiva multi-paso permitió estimar escenarios futuros del desperdicio alimentario, proporcionando una herramienta de apoyo a la toma de decisiones operativas y de planificación para la organización.
- La incorporación de técnicas de clustering no supervisado permitió identificar patrones y agrupaciones relevantes en los datos, especialmente en relación con horarios y volúmenes de recepción, aportando información clave para la optimización de recursos y procesos logísticos.

- El desarrollo de dashboards interactivos con indicadores clave (KPIs) y visualizaciones dinámicas facilitó la comprensión de la información por parte de usuarios técnicos y no técnicos, fortaleciendo la usabilidad y el valor práctico del sistema desarrollado.
- Finalmente, se concluye que los objetivos planteados al inicio de las prácticas fueron cumplidos satisfactoriamente, entregando un proyecto finalizado, funcional y con potencial de crecimiento, alineado con las necesidades reales del Banco de Alimentos y con impacto social medible.

8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la organización continuar con la alimentación constante del sistema con datos reales, lo que permitirá mejorar la precisión de los análisis estadísticos, modelos predictivos y la detección de patrones operativos a largo plazo.
- Se sugiere implementar protocolos formales de registro de datos, estandarizando horarios, unidades de medida y validaciones, con el fin de reducir valores atípicos y mejorar la calidad de la información utilizada en los análisis.
- Se recomienda evaluar el despliegue del sistema en un entorno productivo, considerando aspectos de seguridad, respaldo y control de accesos, para garantizar la continuidad operativa y protección de la información.
- Se sugiere ampliar el sistema incorporando nuevos modelos de análisis, como series temporales o técnicas de aprendizaje profundo, que permitan explorar comportamientos más complejos y mejorar las proyecciones futuras.
- Se recomienda utilizar los indicadores de impacto social y ambiental generados por el sistema como herramientas de apoyo para la planificación estratégica, rendición de cuentas y concientización sobre la reducción del desperdicio alimentario.
- Finalmente, se recomienda que el proyecto sea tomado **como** base para futuras prácticas, investigaciones o mejoras institucionales, asegurando su sostenibilidad y evolución tecnológica a largo plazo.



Alexis Xavier Nicolalde Carrasco